

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI:

**PROJECT #103. SHAMIR'S SECRET SHARING FOR DB
CREDENTIALS**

ANALYSIS REPORT

Môn học: Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán

Giảng viên: Lê Hà Thanh

Thực hiện bởi sinh viên: Bùi Kiếm Khoa N23DCCN029 D23CQCN01-N

TP.HCM, tháng 05 /2026

Mục Lục

1. Giới thiệu.....	3
2. Định hướng theo các Cam kết của Hệ thống Phân tán (Ö&V §1.4 & §1.6).....	3
3. Chiến lược phân mảnh dữ liệu (Ö&V Ch. 2, §2.1).....	3
4. Nhân bản và Tính nhất quán (Ö&V Ch. 6)	4
5. Xử lý truy vấn phân tán (Ö&V Ch. 4)	4
6. Độ tin cậy và Phục hồi lỗi (Ö&V Ch. 5).....	5
7. Thiết kế Mật mã học và An toàn thông tin.....	5
8. Ma trận quyết định thiết kế tổng hợp	5
9. Kết luận	6

THEORETICAL ANALYSIS REPORT

Project #103. Shamir's Secret Sharing for DB Credentials

Cơ sở lý thuyết: Principles of Distributed Database Systems (Özsu & Valduriez)

1. Giới thiệu

Hệ thống triển khai cơ chế mật mã ngưỡng dựa trên thuật toán Chia sẻ Bí mật của Shamir để bảo vệ khóa chủ AES 256-bit của cơ sở dữ liệu. Khóa được phân rã thành 5 mảnh (shares) độc lập, phân phối trên 5 nút mạng HTTP Node.js khác nhau. Hệ thống đảm bảo chỉ cần tối thiểu 3 nút trực tuyến là có thể khôi phục lại khóa gốc.

2. Định hướng theo các Cam kết của Hệ thống Phân tán (Ö&V §1.4 & §1.6)

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng các cam kết cốt lõi (promises) của một DBMS phân tán:

Tính minh bạch phân tán (Distribution Transparency - §1.4.1): Người dùng và ứng dụng được bảo vệ khỏi các chi tiết vật lý của việc phân tán dữ liệu. Hàm `recover_secret_process()` tự động truy vấn 5 điểm cuối HTTP mà không yêu cầu người gọi phải biết nút nào đang hoạt động, thực hiện nội suy Lagrange nội bộ để khôi phục bí mật.

Tính tin cậy và Sẵn sàng (Reliability & Availability - §1.4.2): Hệ thống đảm bảo khả năng chịu lỗi (fault-tolerance) thông qua việc thiết lập ngưỡng, cho phép tối đa 2 nút gặp sự cố mà không làm mất dữ liệu. Điều này phản chiếu nguyên lý Quorum đa số (§6.5.2), trong đó một thao tác chỉ thành công khi đạt được đủ số phiếu bầu tối thiểu.

Hiệu năng và Tính mở rộng (Performance & Scalability - §1.4.3 & §1.4.4): Việc truy vấn song song các nút giúp tối ưu hóa thời gian phản hồi. Cấu trúc không trạng thái (stateless) của các nút cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng quy mô.

Tính tự trị của vị trí (Site Autonomy - §1.6.1.1): Mỗi nút Node.js hoạt động hoàn toàn độc lập, tự quản lý tệp `share.json` cục bộ mà không cần điều phối liên tục hay sử dụng giao thức đồng thuận phức tạp giữa các nút.

3. Chiến lược phân mảnh dữ liệu (Ö&V Ch. 2, §2.1)

Khóa chủ được xem như một Quan hệ (Relation) đơn thuộc tính, đơn bộ dữ liệu. Việc phân tán khóa tuân thủ ba quy tắc phân mảnh chính xác:

Tính đầy đủ (Completeness): Mọi thành phần cấu tạo nên bí mật đều được ánh xạ vào các mảnh chia sẻ, đảm bảo không có dữ liệu nào bị bỏ sót.

Tính tái thiết (Reconstruction): Tồn tại toán tử (nội suy Lagrange) để khôi phục hoàn toàn quan hệ gốc từ các mảnh.

Tính tách biệt (Disjointness): Mỗi mảnh chia sẻ là duy nhất tại một vị trí, không có sự nhân bản dữ liệu thừa thãi giữa các mảnh.

Bảng so sánh giải pháp thay thế:

Giải pháp	Mô tả	Nhược điểm	Vì sao chọn Shamir
Sao lưu toàn phần	Lưu full khóa tại 5 node	1 node bị hack = lộ toàn bộ khóa	Lộ 1 mảnh Shamir không mất an toàn thông tin.
Phân rã XOR	Chia khóa dạng $s = s_1 \oplus s_2 \oplus s_3 \oplus s_4 \oplus s_5$	Chết 1 node = mất khóa vĩnh viễn (0% chịu lỗi)	Chịu lỗi được tối đa 2 node.

4. Nhân bản và Tính nhất quán (Ö&V Ch. 6)

Dữ liệu Ghi-Một-Lần (Write-Once): Các mảnh khóa có trạng thái cố định (Read-only) sau khi phân phối. Điều này triệt tiêu hoàn toàn xung đột đồng thời và vi phạm tính nhất quán tương hỗ (Mutual Consistency) thường gặp trong hệ phân tán (§6.2.1, §6.3.1).

Giao thức Vị trí Sơ cấp (Primary-site protocol - §6.3.1): Quá trình đổi khóa (Key Rotation) được điều phối tập trung bởi GUI: dừng các nút, sinh đa thức mới, ghi đè mảnh và khởi động lại. Giao thức này tuần tự hóa thao tác ghi tại một "vị trí sơ cấp" ảo, ngăn chặn người đọc tiếp cận dữ liệu không nhất quán trong quá trình cập nhật.

5. Xử lý truy vấn phân tán (Ö&V Ch. 4)

Hành vi khôi phục khóa bản chất là một tiến trình phân rã và bản địa hóa truy vấn phân tán (§4.1.1):

Truy vấn toàn cục: Yêu cầu tái thiết quan hệ gốc .

Truy vấn con độc lập: Gửi đồng thời các yêu cầu đến các điểm cuối /share. Hệ thống áp dụng cơ chế timeout=3s để xử lý lỗi một phần (Partial failure handling), tránh việc hệ thống bị chặn vô hạn (§5.4).

Tối ưu hóa Semi-join (§4.3.3): Hệ thống đạt được hiệu quả tương đương thuật toán giảm thiểu semi-join khi chỉ truyền đi các tọa độ khóa cực nhỏ (32–64 bytes), tối ưu bằng thông tối đa.

Hợp nhất dữ liệu: Thực hiện toán tử tái thiết (nội suy Lagrange) tại tầng điều phối để khôi phục dữ liệu gốc từ các mảnh (§2.1).

6. Độ tin cậy và Phục hồi lỗi (Ö&V Ch. 5)

Lỗi giao dịch và truyền thông (§5.4): Hệ thống bắt ngoại lệ mạng (Timeout), đánh dấu nút là ngoại tuyến và tiếp tục khôi phục nếu số lượng mảnh thu được đạt ngưỡng Quorum.

Lỗi vị trí (Site failure - §5.4.3): Khi một nút bị sập, API trả về lỗi kết nối. Hệ thống loại bỏ nút đó khỏi tập nội suy và hiển thị trạng thái lỗi trên GUI.

Tính minh bạch lỗi (§1.4.1): Khi không đủ nút trực tuyến, hệ thống tạo ra một khóa sai để giải mã ra "dữ liệu rác" (gibberish). Điều này chứng minh thuộc tính ngưỡng an ninh một cách minh bạch đối với người dùng thay vì chỉ trả về một thông báo lỗi rỗng.

7. Thiết kế Mật mã học và An toàn thông tin

Trường hữu hạn : Đảm bảo khóa AES 256-bit nằm trọn trong trường số, thỏa mãn Tính đầy đủ (Completeness) của việc phân mảnh: không có mục dữ liệu nào bị mất mát sau khi chia tách (§2.1).

Bảo mật lý thuyết thông tin (Perfect Secrecy): Với đa thức bậc 2 đảm bảo rằng nếu kẻ tấn công có mảnh, chúng sẽ đối mặt với vô số nghiệm khả thi. Điều này duy trì tính cô lập tuyệt đối của dữ liệu bí mật khỏi các truy cập trái phép (§3.2).

Cấu hình mã hóa cốt lõi: Sử dụng AES-256-CBC với IV ngẫu nhiên và đệm PKCS7, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật nội dung vật lý theo tiêu chuẩn quản lý dữ liệu an toàn.

8. Ma trận quyết định thiết kế tổng hợp

Quyết định	Tham chiếu Ö&V	Lý do kỹ thuật	Đánh đổi chấp nhận
Ngưỡng (3,5)	Chương 6, §6.5.2	Khả năng chịu lỗi 2 nút dựa trên nguyên lý Quorum đa số để duy trì tính nhất quán.	Tăng độ phức tạp trong việc quản lý và phân phối các mảnh khóa mật mã.
HTTP REST Node	Chương 1, §1.6.1.1	Bảo toàn tính tự trị (autonomy) cao, cho phép các nút hoạt động độc lập và phi trạng thái.	Giao tiếp localhost không mã hóa TLS (chấp nhận được trong môi trường demo).
Write-once shares	Chương 5, §5.2.1, & Chương 6, §6.3.1,	Triệt tiêu xung đột đồng thời vì các giao dịch chỉ đọc không xung đột với nhau. Sử dụng chiến lược nhân bản chỉ đọc để đơn giản hóa quản lý	Mọi thay đổi về cấu hình khóa bắt buộc phải khởi động lại toàn bộ hệ thống nút.

Quyết định	Tham chiếu Ö&V	Lý do kỹ thuật	Đánh đổi chấp nhận
Trường $GF(2^{257} - 93)$	Chương 2, §2.1	Đảm bảo tính đầy đủ (completeness) của phân mảnh: bí mật 256-bit nằm trọn trong trường số mà không mất dữ liệu	Chi phí tính toán số nguyên lớn tăng nhẹ (overhead không đáng kể so với lợi ích an ninh).
Dữ liệu rác khi thiếu mảnh	Chương 1, §1.4.1	Thực hiện tính minh bạch phân tán: che giấu chi tiết lỗi mạng và cấu trúc mật mã khỏi người dùng bằng một kết quả giải mã thực tế	Xuất file rác ra ổ đĩa thay vì ngắt tiến trình để báo lỗi hệ thống sớm.

9. Kết luận

Hệ thống The Vault chứng minh mật mã học ngưỡng Shamir là một ứng dụng thực tiễn cao của kỹ nghệ cơ sở dữ liệu phân tán. Bằng việc kết nối mật mã học với lý thuyết của Özsü & Valduriez, hệ thống đạt được toàn diện 4 đích đến cốt lõi: Minh bạch phân tán, Độ tin cậy (chịu lỗi), Hiệu năng cao (semi-join), và Tính tự trị của các nút.

Tham khảo

Principles of Distributed Database Systems by M. Tamer Ozsu , Patrick Valduriez -
4th Edition